LEMMA

INGREDIENTES EXTRAORDINÁRIOS

4-HR

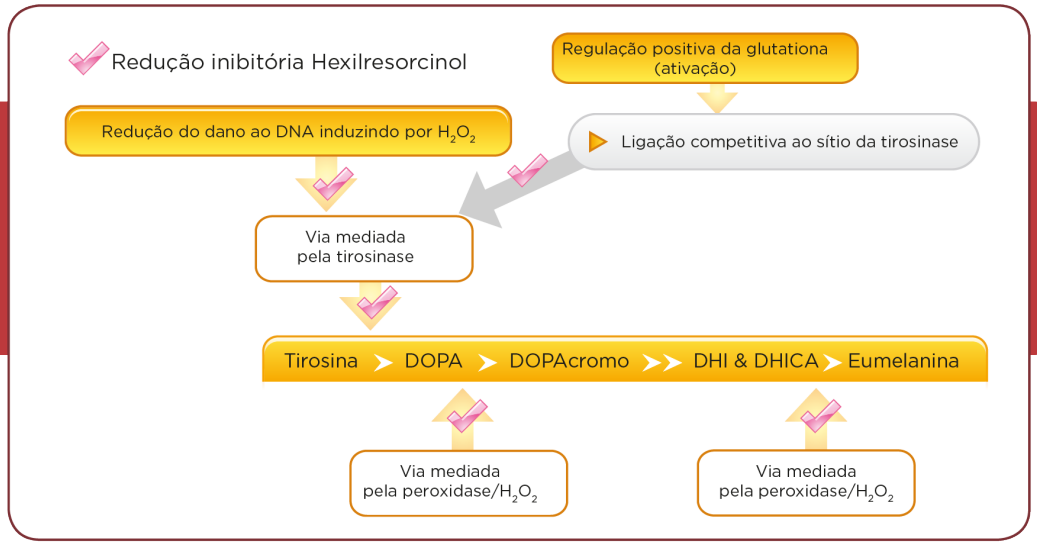
(HEXILRESORCINOL)

CLAREADOR POTENTE COM
EFICÁCIA SUPERIOR À HIDROQUINONA

4-HR é o Hexilresorcinol LEMMA com teor superior a 99%. Possui potente atividade clareadora por múltiplos mecanismos de ação, atividade antiglicante, estimulante da glutationa e das enzimas antioxidantes.

4-HR (Hexilresorcinol) atua como inibidor da tirosinase, a enzima chave na produção de melanina, com eficácia no clareamento e uniformização do tom da pele. Essa abordagem, aliada à sua capacidade antioxidante, também ajuda a reduzir os sinais de envelhecimento cutâneo, oferecendo benefícios multifuncionais além do clareamento.

Múltiplos mecanismos de ação clareadora do 4-HR



MÚLTIPLOS MECANISMOS DE AÇÃO

- **Inibição das enzimas tirosinase e peroxidase**
- **Estimula a glutationa**
- **Reduz a fragmentação do DNA**
- **Inibição do NF-kB**

PROPRIEDADES 4-HR (HEXILRESORCINOL)

CLAREAMENTO E UNIFORMIDADE: age como um inibidor da tirosinase e peroxidase, além da sua ação estimulante da síntese de glutationa. Ajuda a uniformizar o tom da pele, clarear manchas e é eficaz no tratamento de hiperpigmentações, como melasma, manchas solares e manchas pós-inflamatórias (como as causadas por acne). Além do clareamento, também promove uma pele mais uniforme e revitalizada.

AÇÃO ANTIGLICANTE E ANTI-AGING: 4-HR combate o envelhecimento por atuar nos processos que envolvem danos à pele como oxidação, inflamação e glicação.

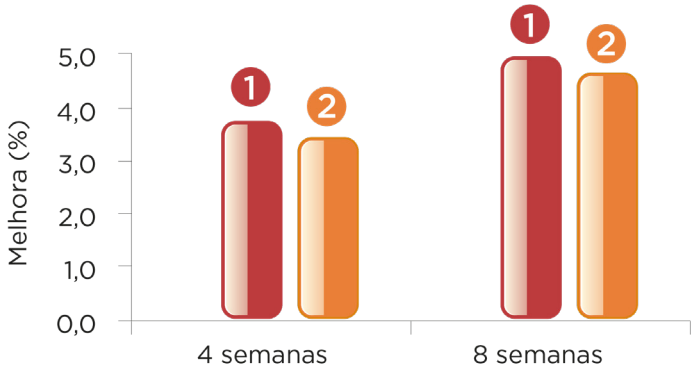
EFEITO ANTIOXIDANTE: devido à sua capacidade de estimular a glutationa e várias enzimas de defesa antioxidante, como a glutationa peroxidase e a glutationa redutase o 4-HR tem um efeito protetor contra danos oxidativos ao DNA, protegendo a pele contra os danos causados pelos radicais livres, prevenindo o fotoenvelhecimento e o envelhecimento precoce.

EFICÁCIA: Estudos comparando o hexilresorcinol e a hidroquinona para clareamento da pele, demostram que o hexilresorcinol é uma alternativa eficaz e segura.

4-HR X HIDROQUINONA

Um estudo clínico revelou que o hexilresorcinol a 0,5% possui efeitos clareadores comparáveis à hidroquinona a 2%, frequentemente considerada o padrão-ouro no tratamento de hiperpigmentação. Além disso, o hexilresorcinol demonstrou um perfil de segurança superior, com menor risco de irritação ou efeitos colaterais indesejados, como os observados com o uso prolongado de hidroquinona.

Estudo clínico compara o efeito clareador do 4-HR e da hidroquinona.



Estudo duplo cego, randomizado, split-face comparou a eficácia do Hexilresorcinol versus hidroquinona 4% na hiperpigmentação, textura, linhas de expressão e rugas, durante 4, 8 e 12 semanas.

Indivíduos com hiperpigmentação moderada aplicaram durante 12 semanas em um lado da face uma formulação contendo Hexilresorcinol e no outro lado da face uma formulação contendo hidroquinona 4%.

1 **4-HR** 2 **Hidroquinona**

4-HR na concentração de 0,5% apresentou redução significativamente estatística na cor da pele comparável à hidroquinona na concentração de 2%. Isto demonstra que o 4-HR possui eficácia clareadora 4x maior que a hidroquinona.

Resultados após 12 semanas

Hidroquinona 4-HR Hidroquinona 4-HR

Resultados após 12 semanas

Hidroquinona 4-HR Hidroquinona 4-HR

	4-HR		Hidroquinona	
	Baseline	12 Semanas	Baseline	12 Semanas
Hiperpigmentação	3	1.96	2.96	2.09
Linhas expressão	2.17	1.5	2.17	1.55
Rugas	2.09	1.5	2.09	1.55

Resultados demonstraram significativa melhora da hiperpigmentação cutânea, linhas de expressão e rugas em todos os intervalos de tempo nos dois lados tratados da face, porém o 4-HR foi superior, além de não apresentar efeitos adversos.

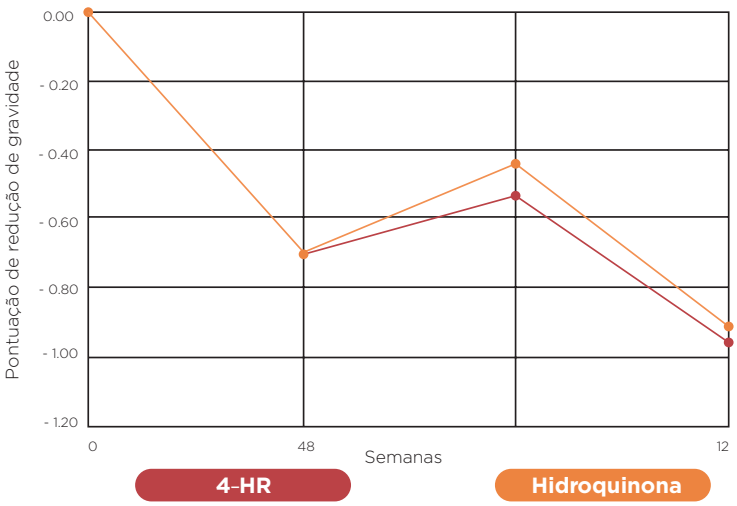
RESULTADOS 4-HR

- **Redução de manchas;**
- **Redução de linhas de expressão;**
- **Redução de rugas;**
- **Melhora na textura da pele.**

CONCLUSÃO

O lado tratado com 4-HR (Hexilresorcinol) apresentou resultados superiores em relação à hiperpigmentação e atividade anti-aging quando comparado ao lado tratado com hidroquinona.

Redução escore de severidade de hiperpigmentação



BENEFÍCIOS 4-HR (HEXILRESORCINOL)

- **Clareamento e uniformização do tom da pele;**
- Efeito anti-glicante (protege o colágeno e elastina);
- Previne o fotoenvelhecimento;
- Proteção antioxidante (proteção do DNA).

APLICAÇÕES 4-HR (HEXILRESORCINOL)

- Manchas
- Melasma
- Hiperpigmentação pós-inflamatória
- Fotoenvelhecimento
- Pele madura
- Clareamento de virilha e axila
- Dorso das mãos
- Fórmulas hidroquinona-free

CONCENTRAÇÃO USUAL: 0,5% a 1%

ORIENTAÇÃO FARMACOTÉCNICA:

4-HR (Hexilresorcinol) NÃO DEVE ser manipulado em veículos aquosos como gel, loções aquosas e sérum aquoso.
Veículos recomendados: sistemas emulsionados como creme, loção ou gel creme.
Não recomendamos associar **4-HR (Hexilresorcinol)** com HIDROQUINONA ou DMAE na formulação.

FÓRMULAS 4-HR (HEXILRESORCINOL)

ASSOCIAÇÃO SINÉRGICA PARA CLAREAMENTO CUTÂNEO, MANCHAS E HIPERPIGMENTAÇÃO

4-HR (Hexilresorcinol)	0,5%
POMC-block	1%
Niacinamide PC	3%
Base nutrobiótica qsp	30g

Posologia: Aplicar na face à noite.
Utilizar proteção solar adequada durante o dia.

UNIFORMIZAÇÃO E CLAREAMENTO

4-HR (Hexilresorcinol)	1%
Atranax® (Ácido tranexâmico LEMMA)	5%
Retinol molecular film	5%
Resveratrol	1%
Niacinamide PC	4,4%
Base nutrobiótica qsp	30g

Posologia: Aplicar nos locais afetados à noite.
Utilizar proteção solar adequada durante o dia.

BRIGHTEN + BALANCE - COMPLEXO CLAREADOR ANTI-AGING, MODULA A OXIDAÇÃO, INFLAMAÇÃO E GLICAÇÃO

4-HR (Hexilresorcinol)	0,5%
Zymo Radical®	4%
Phloretin LEMMA	0,3%
Lacto B® SkinBiotics	2%
Strep C® SkinBiotics	2%
Base nutrobiótica qsp	30g

Posologia: Aplicar na face à noite.
Utilizar proteção solar adequada durante o dia.

RADIANCE RENEW – PELE HIDRATADA, RADIANTE E UNIFORME

4-HR (Hexilresorcinol)	0,5%
Dermahyal® Vitaplus Factor	3%
Bakuchiol LEMMA 99%	1%
Phloretin LEMMA	0,3%
Base nutrobiótica qsp	30g

Posologia: Aplicar na face à noite.
Utilizar proteção solar adequada durante o dia.

INSPIRAÇÕES COM 4-HR

HEXYL.4R
(BEL COL)

CLARINS SUPER
RESTORATIVE
REMODELLING SERUM

SISLEY PHYTO-
BLANC PURE BRIGHT
ACTIVATING SERUM

ROC MULTI-CORREXION
5-IN-1 RESTORING
NIGHT CREAM

NUTRI-LUMIÈRE DAY
EMULSION

NUTRI-LUMIERE ANTI
AGING DAY CREAM
FOR MATURE SKIN

MELANOCLEAN 5%
TRANEXAMIC ACID +
1% HEXYLRESORCINOL

Efeitos adversos: eritema, descamação e prurido no local de aplicação.

As orientações acima possuem caráter informativo e não dispensam da avaliação criteriosa do profissional prescritor, mediante as necessidades individuais e a prática clínica.

Referências consultadas
Chaudhuri, Ratan. (2015). Hexylresorcinol: Providing Skin Benefits by Modulating Multiple Molecular Targets. 10.1201/b18895-8.
Farris P, Zeichner J, Berson D. Efficacy and Tolerability of a Skin Brightening/Anti-Aging Cosmeceutical Containing Retinol 0.5%, Niacinamide, Hexylresorcinol, and Resveratrol. J Drugs Dermatol. 2016 Jul 1;15(7):863-8. PMID: 27391637.
Schlessinger J, Saxena S, Mohr S. Split-Face Comparison of an Advanced Non-Hydroquinone Lightening Solution to 4% Hydroquinone. J Drugs Dermatol. 2016 Dec 1;15(12):1571-1577. PMID: 28095580.
Shariff R, Du Y, Dutta M, Kumar S 5th, Thimmaiah S, Doraiswamy C, Kumari A, Kale V, Nair N, Zhang S, Joshi M, Santhanam U, Qiang Q, Damodaran A. Superior even skin tone and anti-ageing benefit of a combination of 4-hexylresorcinol and niacinamide. Int J Cosmet Sci. 2022 Feb;44(1):103-117. doi: 10.1111/ics.12759. Epub 2022 Feb 1. PMID: 34958693; PMCID: PMC9305876.

ESCANEIE O QR CODE
ENTRE EM CONTATO
E SIGA NOSSAS REDES

/lemma.supply
(11) 97443-2801
(11) 5044-7234
www.lemma.com.br